

터널용 전기설비 원격감시·제어시스템 기능(제4조제3항 관련)

대분류	소분류	감시 및 제어요소
1. 감시	수전설비	·전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압) 계측 - 변압기별 계측이 가능하도록 구현 ·변압기별 주차단기 개·폐 상태표시
	조명설비	·터널 내 조명등 점등 상태표시
	터널 전기설비 운전 환경	·전기실, 터널 내부 등 취약구간의 영상설비(해상도 200만 화소 이상) 설치 ·터널 내 화재 감지 ·터널 내 제연설비 작동 상태
2. 제어	수전설비	·변압기별 주차단기 원격 개·폐 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
	조명설비	·터널 내 조명등 점등 제어
	터널 전기설비 운전 환경	·터널 내 제연설비 작동
3. 경보	사고 통보	·전력설비의 전압, 전류 또는 전력, 주파수, 지락전류(전압) 등이 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능 ·10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능
4. 통신	통신 기능 및 정보 연계	·전압, 전류, 주파수 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데이터 전송 가능
5. 보안	시스템 보안	·네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN 장치 설치 ·2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능